

Definition 1. Def

Cho hai không gian độ đo $(X, \mathcal{F}, \mu)$ và $(Y, \mathcal{G}, \nu)$. Đặt $\mathcal{R}$ là họ các hợp hữu hạn của các hình chữ nhật đo được đôi một rời nhau:

$$\mathcal{R} = \left\{ \bigcup_{i=1}^m A_i \times B_i : A_i \in \mathcal{F}, B_i \in \mathcal{G}, \text{đôi một rời nhau} \right\}$$

Theorem 1. (Mệnh đề 1)

$\mathcal{R}$ là một đại số trên $X \times Y$.

Proof.

Bổ đề: Giao của hai hình chữ nhật đo được luôn là một hình chữ nhật đo được:

$$(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2)$$

Do $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ đóng với phép giao hữu hạn nên $(A_1 \cap A_2) \in \mathcal{F}$ và $(B_1 \cap B_2) \in \mathcal{G}$, suy ra về phải vẫn là một hình chữ nhật đo được.

1. Chứa không gian mẫu: Do $X \in \mathcal{F}$ và $Y \in \mathcal{G}$ nên $X \times Y$ là một hình chữ nhật đo được, tức $X \times Y \in \mathcal{R}$ (hợp rời rạc với $m = 1$).

2. Đóng với phép giao hữu hạn: Giả sử $E_1 = \bigcup_{i=1}^m R_i$ và $E_2 = \bigcup_{j=1}^k R'_j$ thuộc $\mathcal{R}$. Áp dụng tính phân phối:

$$E_1 \cap E_2 = \bigcup_{i=1}^m \bigcup_{j=1}^k (R_i \cap R'_j)$$

Theo Bổ đề đã nêu, mỗi $R_i \cap R'_j$ là một hình chữ nhật đo được, vì $\{R_i\}$ và $\{R'_j\}$ vốn đôi một rời nhau nên các giao $R_i \cap R'_j$ cũng đôi một rời nhau, với số lượng mk hữu hạn. Vậy $E_1 \cap E_2 \in \mathcal{R}$.

3. Đóng với phép lấy phần bù: Trước hết xét $m = 1$, tức $R = A \times B$. Ta có phân tích rời rạc:

$$R^c = (A^c \times Y) \cup (A \times B^c)$$

Mà ta có $(A^c \times Y) \cap (A \times B^c) = (A^c \cap A) \times (Y \cap B^c) = \emptyset$, nên $R^c \in \mathcal{R}$.

Với $m > 1$, đặt $E = \bigcup_{i=1}^m R_i$. Theo De Morgan, $E^c = \bigcap_{i=1}^m R_i^c$. Theo trường hợp $m = 1$, mỗi $R_i^c \in \mathcal{R}$. Ta cũng có theo Mục 2, $\mathcal{R}$ đóng với phép giao hữu hạn. Vậy ta suy ra $E^c \in \mathcal{R}$.

4. Đóng với phép hợp hữu hạn: Với $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$ bất kỳ, theo Mục 3 ta có $E_1^c, E_2^c \in \mathcal{R}$, theo Mục 2 ta có $E_1^c \cap E_2^c \in \mathcal{R}$, và áp dụng lại Mục 3 một lần nữa ta có $(E_1^c \cap E_2^c)^c \in \mathcal{R}$. Theo De Morgan:

$$E_1 \cup E_2 = (E_1^c \cap E_2^c)^c \in \mathcal{R}$$

Kết luận: $\mathcal{R}$ thỏa mãn đầy đủ ba tiên đề của một đại số nên là đại số trên không gian $X \times Y$. ■

Theorem 2. (Mệnh đề 2)

Cho $(X, \mathcal{F}, \mu)$, $(Y, \mathcal{G}, \nu)$ σ -hữu hạn và $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$. Khi đó:

1. $E_x := \{y \in Y : (x, y) \in E\} \in \mathcal{G}$ và $E^y := \{x \in X : (x, y) \in E\} \in \mathcal{F}$.

2. Hàm $x \mapsto \nu(E_x)$ là μ -đo được, $y \mapsto \mu(E^y)$ là ν -đo được, và:

$$\int_X \nu(E_x) d\mu = \int_Y \mu(E^y) d\nu \quad (1)$$

Problem 1. (Bước 1 trong chứng minh Tonelli)

Cho $F : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ là hàm đo được. Xét cụ thể $F(x, y) = \chi_E(x, y)$ với $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$. Chứng minh rằng:

1. Với mỗi $x \in X$, ánh xạ $y \mapsto F(x, y)$ là ν -đo được. Với mỗi $y \in Y$, ánh xạ $x \mapsto F(x, y)$ là μ -đo được.
2. Ánh xạ $x \mapsto \int_Y F(x, y) d\nu$ là μ -đo được và ánh xạ $y \mapsto \int_X F(x, y) d\mu$ là ν -đo được.
3. Ta có công thức tích phân:

$$\int_{X \times Y} F(x, y) d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y F(x, y) d\nu \right) d\mu = \int_Y \left(\int_X F(x, y) d\mu \right) d\nu.$$

Proof.

Ta có hàm lát cắt của hàm đặc trưng chính là hàm đặc trưng của tập lát cắt. Cụ thể:

$$F(x, \cdot) = \chi_{E_x}(\cdot) \quad \text{và} \quad F(\cdot, y) = \chi_{E^y}(\cdot)$$

Theo Mệnh đề 2 (Mục I), ta đã biết với mọi $E \in \mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ thì $E_x \in \mathcal{G}$ và $E^y \in \mathcal{F}$. Do đó, các hàm đặc trưng χ_{E_x} và χ_{E^y} hiển nhiên đo được. Tính chất 1) được thỏa mãn.

Tương tự, tích phân lát cắt chính là độ đo của tập lát cắt:

$$\int_Y F(x, y) d\nu = \int_Y \chi_{E_x}(y) d\nu = \nu(E_x)$$

Mệnh đề 2 khẳng định hàm $x \mapsto \nu(E_x)$ là μ -đo được. Do đó tính chất 2) được thỏa mãn.

Cuối cùng, thay các biểu thức này vào đẳng thức tích phân tổng quát:

$$\int_X \left(\int_Y F(x, y) d\nu \right) d\mu = \int_X \nu(E_x) d\mu = (\mu \times \nu)(E) = \int_{X \times Y} \chi_E d(\mu \times \nu)$$

Theo Mệnh đề 2, giá trị này cũng bằng $\int_Y \mu(E^y) d\nu = \int_Y \left(\int_X F(x, y) d\mu \right) d\nu$

Tính chất 3) được thỏa. Vậy kết quả đúng cho hàm đặc trưng. ■

Definition 2. (Tích chập)

Với $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N)$, tích chập được định nghĩa bởi:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x - y)g(y) dy$$

Theorem 3. (Tính chất)

Với a.e $x \in \mathbb{R}^N$, hàm $y \mapsto f(x - y)g(y)$ khả tích, và $(f * g) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N)$.

Proof.

Đặt $F(x, y) = f(x - y)g(y)$. Áp dụng Tonelli cho $|F|$:

$$\iint |f(x - y)g(y)| dx dy = \int_{\mathbb{R}^N} |g(y)| \left(\int_{\mathbb{R}^N} |f(x - y)| dx \right) dy$$

Theo tính bất biến của phép tịnh tiến của độ đo Lebesgue: $\int |f(x - y)| dx = \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. Do đó:

$$\iint |F| dx dy = \|f\|_{\mathcal{L}^1} \cdot \|g\|_{\mathcal{L}^1} < \infty$$

Suy ra $F \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N)$. Áp dụng Fubini: với a.e x , lát cắt $y \mapsto f(x - y)g(y)$ khả tích (Tính chất 1), và hàm $(f * g)(x) = \int F(x, \cdot) dy$ khả tích trên $\mathbb{R}^N$ (Tính chất 2). ■